

Presentazione Progetto “Portale Veicoli”

Introduzione generale

Il progetto realizzato consiste nello sviluppo di una piattaforma web per la compravendita di veicoli usati e nuovi.

L'idea principale era quella di creare un marketplace moderno e completo dove gli utenti possano pubblicare annunci, cercare veicoli di interesse e contattare direttamente i venditori tramite una chat integrata.

Per realizzare il progetto abbiamo utilizzato diverse tecnologie:

- Python Flask per il backend
- MySQL per il database
- HTML, CSS e JavaScript per il frontend
- Flask-SocketIO per la chat realtime

Il sito funziona in modo simile a piattaforme come Autoscout24 o Subito, ma è stato personalizzato e sviluppato completamente da noi.

Gli utenti possono visualizzare annunci relativi a diversi tipi di veicoli, ad esempio:

- Fiat 500
- Fiat Panda
- Toyota Yaris
- Volkswagen Golf Sportsvan
- Ducati Monster

Ogni annuncio contiene:

- titolo
- descrizione
- prezzo
- anno
- chilometraggio
- carburante
- immagini
- dati del venditore
-

Parte di Riccardo — Frontend, Homepage e grafica

Riccardo si è occupato principalmente della parte frontend del progetto e della realizzazione dell'interfaccia grafica del sito.

Il suo compito era quello di rendere la piattaforma moderna, intuitiva e responsive, quindi facilmente utilizzabile sia da computer che da smartphone.

Ha sviluppato:

- homepage principale
- struttura grafica degli annunci
- sistema di ricerca
- layout responsive
- card dei veicoli
- navbar di navigazione
- pagine risultati ricerca

La homepage è una delle parti più importanti del progetto perché rappresenta il primo impatto dell'utente con il sito.

Nella homepage vengono mostrati gli annunci più recenti attraverso card moderne che includono:

- immagine del veicolo
- modello
- prezzo
- anno
- chilometraggio
- pulsante dettagli

Dal punto di vista grafico sono stati utilizzati:

- gradienti moderni
- animazioni hover
- ombre dinamiche
- colori blu e arancione
- font "Inter"

Per migliorare l'esperienza utente sono stati utilizzati:

- CSS Flexbox
- CSS Grid
- Font Awesome per le icone
- Google Fonts

La grafica è stata progettata per sembrare professionale e simile ai moderni marketplace online.

Riccardo ha inoltre lavorato sulla pagina dettagli annuncio, dove vengono visualizzate tutte le informazioni del veicolo insieme alla galleria immagini e ai dati del venditore.

Parte di Momo — Backend, autenticazione e database

Momo si è occupato principalmente dello sviluppo backend utilizzando Python Flask e della gestione completa del database MySQL.

Questa è una delle parti fondamentali del progetto perché tutto il funzionamento del sito dipende dalla comunicazione tra frontend e database.

Le principali attività svolte da Momo sono state:

- gestione delle route Flask
- connessione al database
- registrazione utenti
- login e logout
- gestione sessioni
- verifica email
- validazione dati
- API backend

Per la connessione al database è stato utilizzato MySQL Connector.

Il database contiene varie tabelle collegate tra loro:

- utente
- annuncio
- veicolo
- immagine
- recensione
- messaggio
- preferiti
- conversazione

Ogni tabella ha una funzione specifica.

Ad esempio:

- la tabella utente contiene i dati degli utenti registrati
- la tabella annuncio contiene i dati degli annunci pubblicati

- la tabella immagine salva i percorsi delle immagini caricate
- la tabella messaggio gestisce le chat

Una parte importante del backend è stata la sicurezza.

Le password non vengono salvate in chiaro ma vengono criptate utilizzando SHA256:

```
hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest()
```

Questo aumenta la sicurezza dei dati degli utenti.

Momo ha inoltre implementato il sistema di verifica email:

- durante la registrazione viene generato un token casuale
- il sistema invia una mail automatica
- l'utente deve cliccare il link per attivare l'account

Per l'invio email è stato utilizzato SMTP Gmail.

Sono stati implementati anche controlli sui dati inseriti dagli utenti, ad esempio:

- controllo prezzo positivo
- controllo anno valido
- controllo lunghezza telefono
- controllo campi obbligatori

In questo modo si evitano dati errati o non realistici.

Momo ha infine sviluppato diverse API JSON utilizzate per:

- notifiche
- messaggi realtime
- aggiornamento dati senza refresh pagina

Parte di Barnaba — Gestione annunci, dashboard e upload immagini

Barnaba si è occupato della gestione completa degli annunci pubblicati dagli utenti e della dashboard personale.

Ha sviluppato:

- pagina inserimento annuncio
- modifica annuncio
- eliminazione annuncio
- gestione stato venduto

- caricamento immagini
- dashboard utente

Quando un utente pubblica un annuncio può inserire:

- titolo
- descrizione
- prezzo
- modello
- marca
- anno
- carburante
- chilometraggio
- telefono
- immagini

Il sistema effettua automaticamente controlli sui dati inseriti per garantire che siano validi.

Per esempio:

- il prezzo deve essere positivo
- l'anno deve essere realistico
- il chilometraggio non può essere negativo
- il titolo deve avere una lunghezza minima

Una parte importante è stata la gestione dell'upload immagini.

Il sistema supporta diversi formati:

- JPG
- PNG
- JPEG
- WEBP
- GIF

Le immagini vengono salvate nella cartella uploads e poi associate all'annuncio nel database.

Barnaba ha anche sviluppato la dashboard personale dell'utente.

Nella dashboard è possibile:

- vedere i propri annunci
- controllare statistiche
- visualizzare notifiche
- modificare annunci
- vedere stato attivo/venduto

La dashboard utilizza card statistiche moderne e badge colorati per indicare lo stato degli annunci.

Questa parte è importante perché permette all'utente di gestire facilmente tutto il proprio account.

Parte di Moshi — Chat realtime, recensioni e funzionalità avanzate

Moshi si è occupato delle funzionalità più avanzate del progetto.

La parte principale sviluppata è stata la chat realtime tramite Flask-SocketIO.

Questa funzionalità permette agli utenti di comunicare direttamente all'interno della piattaforma senza utilizzare email o numeri di telefono esterni.

La chat supporta:

- invio messaggi in tempo reale
- aggiornamento automatico
- messaggi letti/non letti
- notifiche live
- indicatore “sta scrivendo”
- conversazioni private

Grazie a SocketIO i messaggi compaiono immediatamente senza dover aggiornare la pagina.

Moshi ha sviluppato anche:

- lista conversazioni
- sistema notifiche
- badge messaggi non letti
- API per conteggio notifiche

Un'altra funzione importante è il sistema recensioni.

Gli utenti possono lasciare:

- voto da 1 a 5 stelle
- commento
- recensione pubblica

Questo aumenta la fiducia tra compratori e venditori.

È stato inoltre implementato il sistema preferiti, che permette agli utenti di salvare annunci interessanti per consultarli successivamente.

Queste funzionalità rendono il sito molto più vicino a una piattaforma professionale reale.

Organizzazione del lavoro

Per sviluppare il progetto abbiamo lavorato dividendo i compiti tra frontend, backend e funzionalità avanzate.

Ogni membro del gruppo si è occupato di una parte diversa del sistema, ma tutte le parti sono state integrate insieme per ottenere un unico progetto completo.

Questo ci ha permesso di:

- collaborare come un vero team di sviluppo
 - imparare a dividere i compiti
 - integrare componenti differenti
 - gestire frontend e backend insieme
-

Conclusione

Questo progetto ci ha permesso di mettere in pratica molte competenze di programmazione web.

Abbiamo sviluppato:

- un backend completo con Flask
- un database relazionale MySQL
- un frontend moderno e responsive
- un sistema realtime con SocketIO
- autenticazione utenti
- upload immagini
- notifiche
- recensioni
- preferiti
- dashboard personale

Il risultato finale è una piattaforma moderna e funzionale per la compravendita di veicoli online, molto più avanzata rispetto a un semplice progetto scolastico.